

Estructura Interna de la Empresa

1. Recursos Humanos

FitPaisa es un proyecto desarrollado íntegramente por un único alumno, por lo que toda la estructura de recursos humanos recae en una sola persona con funciones variadas:

Javier Andrés García Vargas — Desarrollador y Responsable del Proyecto

Las tareas que ha asumido son:

- **Diseño y planificación:** Definición de la identidad visual de la aplicación, diseño de las pantallas (UI/UX) y modelado de la base de datos.
- **Programación del servidor (Backend):** Desarrollo en PHP de los módulos de registro e inicio de sesión, perfiles de usuario, catálogo de alimentos, planes de entrenamiento, mensajería entre cliente y entrenador, panel de administración y envío de correos automáticos.
- **Programación del cliente (Frontend):** Maquetación en HTML5, CSS3 y JavaScript de todas las pantallas de la aplicación, incluyendo animaciones y gráficas interactivas.
- **Gestión de la base de datos:** Administración de la base de datos PostgreSQL, creación de tablas, migraciones y ajustes de rendimiento.
- **Despliegue y control de versiones:** Publicación de la aplicación en Internet, gestión de ramas de desarrollo y producción con Git.
- **Soporte y documentación:** Atención de errores, redacción de informes técnicos y mantenimiento del sistema de tickets de soporte.

2. Recursos Materiales

2.1 Equipos informáticos

Recurso	Descripción
Ordenador portátil	Equipo personal con Windows 11 usado para todo el desarrollo

Conexión a Internet	Necesaria para acceder a los servidores, publicar cambios y consumir APIs externas
---------------------	--

2.2 Software y herramientas de desarrollo

Herramienta	Para qué se usa
Visual Studio Code	Editor de código principal
Git y GitHub	Control de versiones y almacenamiento del código fuente
Navegador web	Pruebas, depuración y acceso a los paneles de administración cloud
Composer (PHP)	Gestión de librerías PHP (correo con PHPMailer)
GSAP	Librería de código abierto para animaciones en la web
Three.js	Motor gráfico 3D para el efecto visual de la pantalla de inicio
Chart.js	Librería para mostrar gráficas de evolución de peso y calorías
Open Food Facts	API externa gratuita de base de datos de alimentos

2.3 Hosting e infraestructura

Servicio	Función	Coste de licencia
Vercel	Publicación de la aplicación web y las APIs PHP	Gratuito
Neon (PostgreSQL)	Base de datos en la nube	Gratuito
GitHub	Repositorio de código y control de versiones	Gratuito
Gmail SMTP	Envío de correos automáticos (registro, soporte, recuperación de contraseña)	Gratuito

2.4 Dominio

El proyecto no dispone de un dominio propio de pago. El acceso se realiza a través del subdominio gratuito que proporciona la plataforma Vercel (fitpaisa.vercel.app). Esta decisión permite mantener el **coste de licencias y servicios en €0**, lo que hace viable el proyecto a nivel académico sin depender de financiación externa.